

Les bases de données NoSQL

Index

NoSQL

Introduction

- Une base de données non relationnelle (NoSQL) est :
 - Un système de stockage de données qui n'utilise pas le modèle relationnel (tables, lignes, colonnes)
 - Un moyen de stocker des données dans des formats flexibles
 - Une solution pour gérer des données diverses et volumineuses
- NoSQL = "Not Only SQL" (Pas uniquement SQL)

NoSQL

Bref historique

- 1970s : Domination du modèle relationnel (SQL)
- 2000s : Explosion du web et besoin de nouvelles solutions
- 2009 : Terme "NoSQL" popularisé
- Aujourd'hui : Coexistence des deux approches selon les besoins

NoSQL

Comparaison avec les DB relationnelles

Base relationnelle (SQL)	Base non relationnelle (NoSQL)
Données structurées	Données semi-structurées
Tables fixes	Schéma flexible
Relations par jointures	Decouments imbriqués/références
Transactions ACID	Cohérence variable
Vertical scaling	Horizontal Scaling

NoSQL

Quand les bases relationnelles sont limitées

- Volume : Gestion difficile des très grandes quantités de données
- Variété : Structures rigides pour des données variables
- Vitesse : Performance limitée pour certains cas d'usage
- Distribution : Difficile à répartir sur plusieurs serveurs
- Agilité : Évolution du schéma complexe

NoSQL

Pourquoi utiliser du NoSQL

- Flexibilité : s'adapte aux données qui évoluent
- Performance : optimisé pour certains patterns d'accès
- Scalabilité : s'étend facilement horizontalement
- Disponibilité : réplication et distribution simplifiées
- Développement : plus proche des objets en programmation

NoSQL

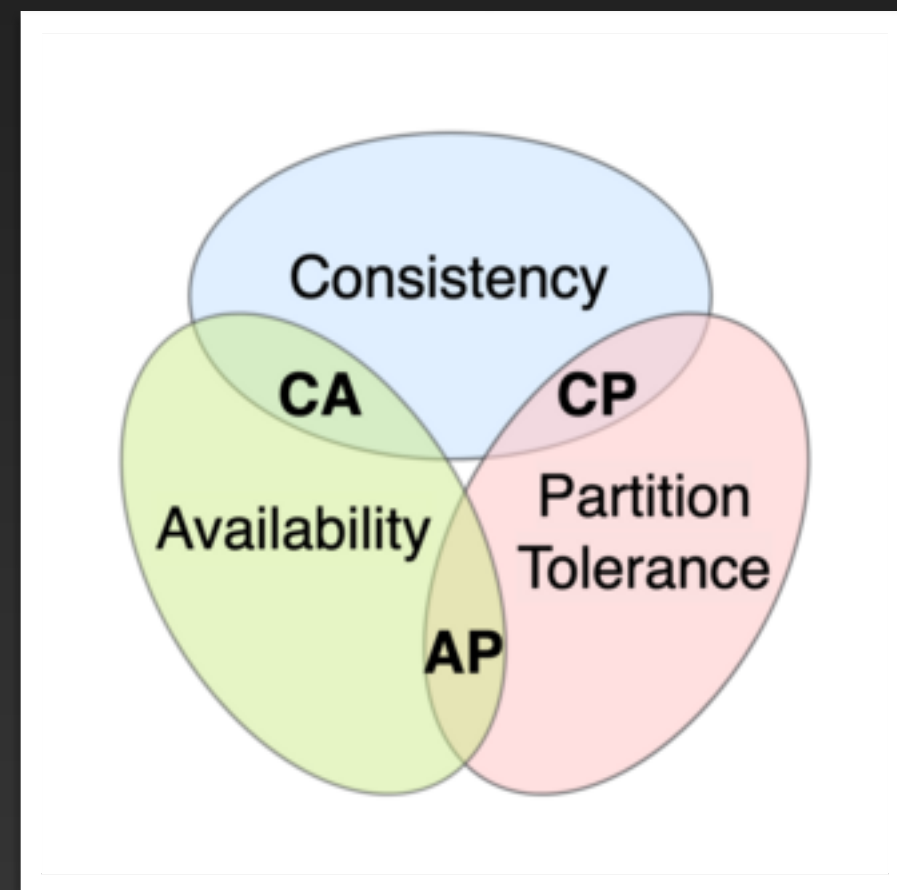
Inconvénients

- Cohérence : parfois moins stricte qu'en SQL
- Standardisation : pas de langage commun comme SQL
- Maturité : écosystème plus récent
- Requêtes : jointures et requêtes complexes plus difficiles
- Compétences : moins répandues que SQL

NoSQL

Le théorème CAP (simplifié)

- Dans un système distribué, on ne peut garantir que 2 des 3 propriétés :
- Cohérence : tous les nœuds voient les mêmes données
- Disponibilité : le système répond toujours
- Partitionnement : le système continue malgré les pannes réseau



NoSQL

Exercice

- Identifiez des cas où une base de données non relationnelle serait préférable à une base relationnelle.
- Indice : Pensez à des applications web/mobiles modernes que vous utilisez.

NoSQL

Les différents types de bases

Quatre grandes familles de NoSQL

1. Bases orientées documents
2. Bases clé-valeur
3. Bases orientées colonnes
4. Bases graphes

NoSQL

Bases orientées documents

- Stockent des documents (comme des fiches)
- Format JSON ou similaire
- Pas de schéma fixe
- Chaque document peut avoir une structure différente
- Exemples : MongoDB, CouchDB

NoSQL

Bases orientées documents

Structure d'un document (JSON) :

```
{
  "id": "client123",
  "nom": "Dupont",
  "prénom": "Jean",
  "adresse": {
    "rue": "123 Rue de Paris",
    "ville": "Lyon",
    "codePostal": "69000"
  },
  "téléphones": ["0123456789", "0987654321"],
  "achats": [
    {"produit": "Ordinateur", "date": "2023-01-15"},
    {"produit": "Imprimante", "date": "2023-02-20"}
  ]
}
```

NoSQL

Bases orientées documents

Cas d'usage : Bases documents

- Catalogues de produits
- Profils utilisateurs
- Articles de blog
- Commentaires
- Applications avec données variées

NoSQL

Bases clé-valeur

- Structure la plus simple (comme un dictionnaire)
- Chaque valeur associée à une clé unique
- Accès ultra-rapide par clé
- Valeurs souvent opaques (chaînes, objets sérialisés)
- Exemples : Redis, DynamoDB

NoSQL

Bases clé-valeur

Structure clé-valeur:

clé1 → valeur1

clé2 → valeur2

clé3 → valeur3

Exemple Redis:

```
SET utilisateur:1234 '{"nom":"Dupont","email":"jean@example.com"}'
```

```
GET utilisateur:1234
```

NoSQL

Bases clé-valeur

Cas d'usage : Bases clé-valeur

- Cache d'application
- Sessions utilisateurs
- Compteurs et statistiques
- Files de messages
- Stockage temporaire

NoSQL

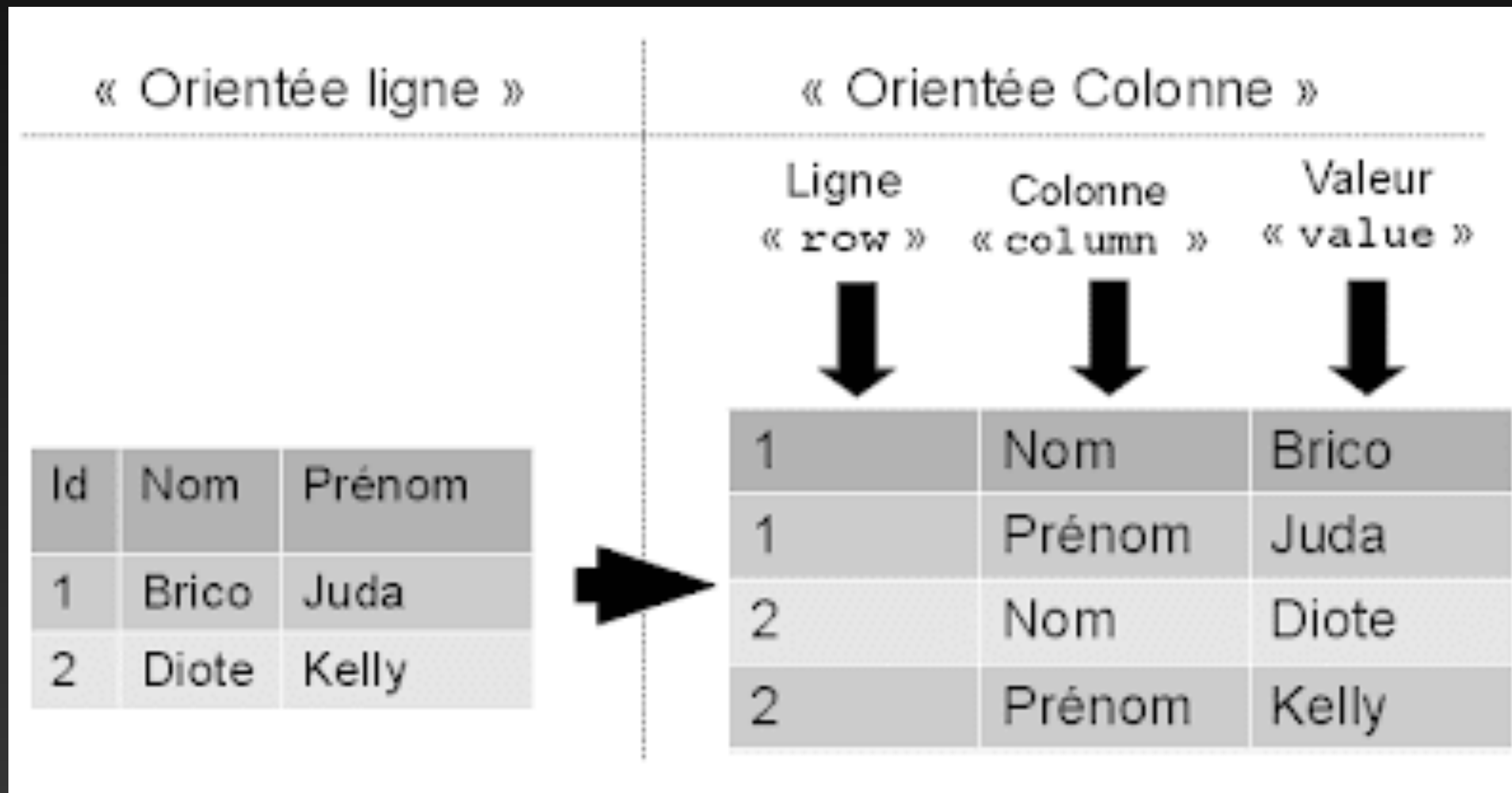
Bases orientées colonnes

- Stockent les données par colonnes (au lieu de lignes)
- Optimisées pour la lecture de grands volumes
- Idéales pour l'analyse de données
- Haute compression
- Exemples : Cassandra, HBase

NoSQL

Bases orientées colonnes

Structure d'une base colonnes



NoSQL

Bases colonnes

Cas d'usage : Bases colonnes

- Big Data
- IoT (Internet des Objets)
- Analyses marketing
- Séries temporelles
- Applications analytiques

NoSQL

Bases de données graphes

- Basées sur la théorie des graphes
- Stockent des nœuds et des relations
- Optimisées pour les données interconnectées
- Permettent des parcours complexes
- Exemples : Neo4j, JanusGraph

NoSQL

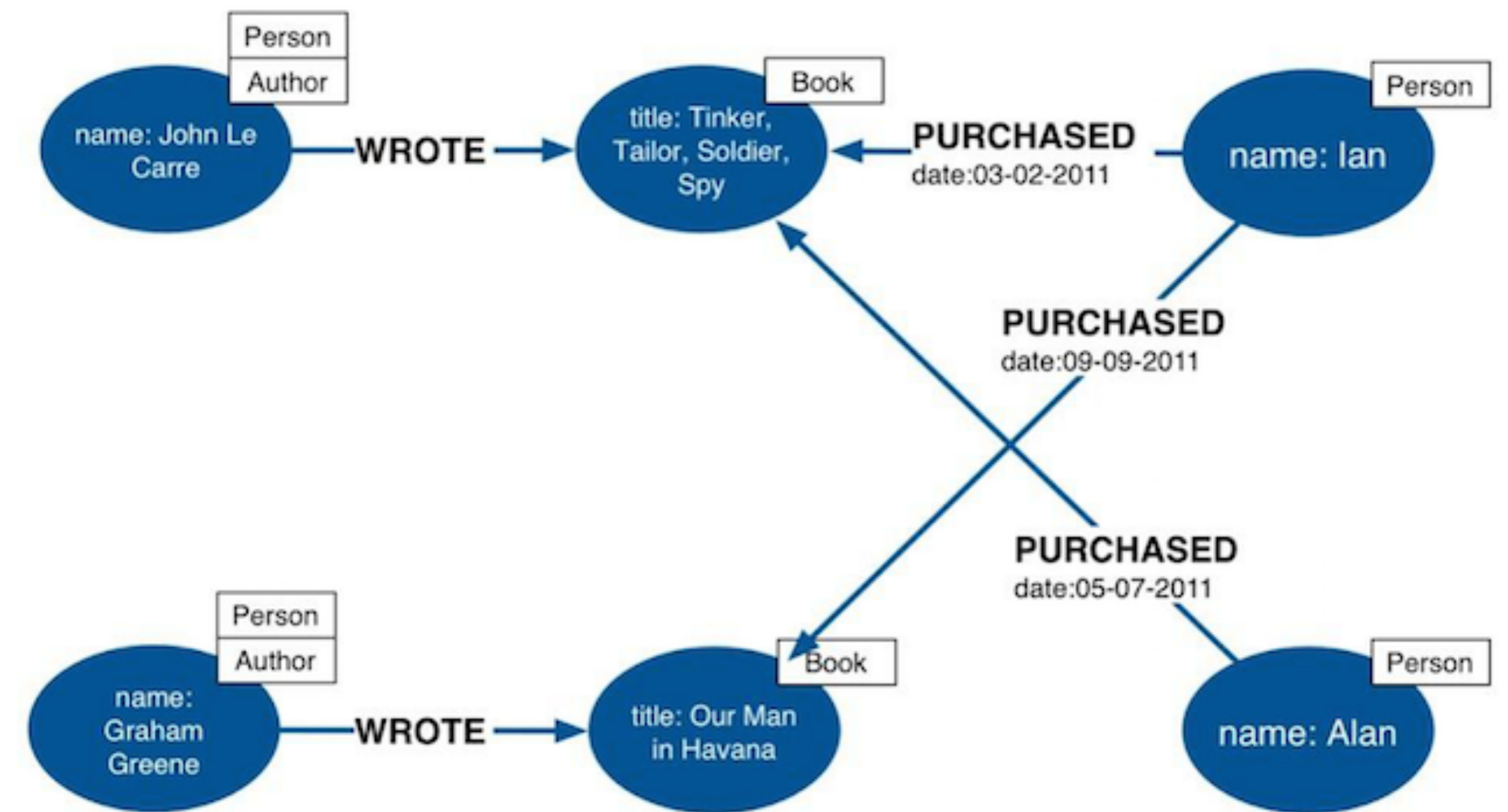
Bases orientées colonnes

Structure d'une base graphe:

Les données sont représentées par:

- Des nœuds (entités)
- Des relations (connexions)
- Des propriétés (attributs)

Labeled Property Graph Data Model



NoSQL

Bases colonnes

Cas d'usage : Bases colonnes

- Réseaux sociaux
- Recommandations personnalisées
- Détection de fraude
- Cartographie
- Connaissances liées

NoSQL

Comparaison simplifiée

TYPE	Ressemble à...	Idéal pour...
Document	Dossier avec fiches	Contenu varié (CMS, e-commerce)
Clé-valeur	Dictionnaire	Accès rapide par clé (cache)
Colonne	Tableur par colonnes	Analyses sur grands volumes
Graphe	Cartes avec liaisons	Données connectées (réseaux)

NoSQL

Exercice

Associez ces applications au type de base NoSQL le plus adapté :

1. Historique de sessions utilisateurs
2. Catalogue d'une boutique en ligne
3. Algorithme de suggestion d'amis
4. Analyses de ventes sur 5 ans
5. Liste de préférences utilisateur